

# SISTEME DISTRIBUITE

## LABORATOR 7

### *Design Patterns (Șabloane de proiectare)*

Săptămâna 02.12.2021 – 03.12.2021

Dr. Marius Iulian Mihailescu

[marius-iulian.mihailescu@g.unibuc.ro](mailto:marius-iulian.mihailescu@g.unibuc.ro)

#### *Generalități, concepte și definiții*

- *Ce sunt?*
  - Șabloanele de proiectare reprezintă soluții generale (repetibile) pentru rezolvarea unei anumite probleme comune în proiectarea aplicațiilor software.
  - Un șablon de proiectare nu este o proiectare definitivă care poate fi transformată direct în cod sursă.
  - Reprezintă o descriere sau un șablon pentru modul în care se poate rezolva o problemă și care poate fi utilizat în diferite situații.
- *Unde le întâlnim?*
  - Ingineria aplicațiilor software
  - Diferențe (studiu individual)
    - Computer Science vs. Software Engineering (studiu individual) - <https://careerkarma.com/blog/computer-science-vs-software-engineering/>
    - Computer Science vs. Computer Engineering - <https://www.mastersindatascience.org/learning/computer-science-vs-computer-engineering/>
- *De ce avem nevoie de șabloanele de proiectare?*
  - Creșterea procesului de dezvoltare;
  - Furnizarea modularizată de *unit tests*.
  - Identificarea clară și abstractizarea problemelor.
  - Evitarea apariției problemelor subtile care pot cauza probleme majore.
  - Îmbunătățirea parcurgerii codului sursă pentru arhitecți și dezvoltatori.
- *Mituri?*
  - <https://www.infoq.com/articles/design-patterns-magic-or-myth/>
  - Hegedüs, Péter & Bán, Dénes & Ferenc, Rudolf & Gyimóthy, Tibor. (2012). Myth or Reality? Analyzing the Effect of Design Patterns on Software Maintainability. Communications in Computer and Information Science. 340. 138-145. 10.1007/978-3-642-35267-6\_18.
  - Cele mai multe confuzii se fac datorită lipsei de înțelegere a limitelor/granițelor domeniilor software engineering/software architect/developers.
  - Datorită confuziilor, se nasc multe mituri și speculații.
- Există trei categorii principale de șabloane de proiectare (design patterns): creaționale, comportamentale și structurale.
- Există și alte șabloane de proiectare: MVC, MVVM.